

4. hét - TANANYAG

A közös emitteres tranzisztoros erősítő

A hét témája

Az első valódi analóg erősítőkapcsolás.

Történelmi nyitó

Az 1950-es évektől a tranzisztoros erősítők fokozatosan felváltották az elektroncsöves megoldásokat. A közös emitteres kapcsolás egyszerűsége és jó feszültségerősítése miatt ma is az analóg elektronika egyik alapkapcsolása.

Gondolkodj el!

Hogyan lehet egy néhány millivoltos érzékelőjelet úgy felerősíteni, hogy a jel információtartalma megmaradjon?

IAP - heti küldetés

Értsd meg a közös emitteres erősítő működését, mérd meg a munkapontot, és hasonlítsd össze a bemeneti és kimeneti jelet.

Fogalmak

Közös emitteres kapcsolás: a bemenet a bázison, a kimenet a kollektoron, az emitter közös referencia. Munkapont: a tranzistor nyugalmi üzemi állapota. Feszültségerősítés: a kimeneti és bemeneti feszültség hányadosa.

A hét céljai

A kapcsolás felépítésének megismerése; a munkapont szerepének megértése; a feszültségerősítés mérése; oszcilloszkóp használatának gyakorlása.

1. tanóra

Kapcsolási rajz elemzése: tranzistor, ellenállások, csatolókonduktanciák. Gyakorlat: kapcsolás felépítése próbapanelen.

2. tanóra

Munkapont mérése: UB, UE, UC. Gyakorlat: feszültségek mérése multiméterrel.

3. tanóra

Jelvizsgálat és feszültségerősítés meghatározása. Gyakorlat: bemeneti és kimeneti jel vizsgálata oszcilloszkóppal.

Mit mutat az oszcilloszkóp?

A kimeneti szinuszjel amplitúdója nagyobb, és a közös emitteres fokozat 180°-os fázisfordítást hoz létre.

Nézzünk bele!

Keressük meg egy egyszerű audioerősítő kapcsolási rajzán a közös emitteres fokozatot és a munkapontot beállító alkatrészeket.

A műhelyből

A közös emitteres fokozat érzékelő-erősítőkben, ipari elektronikai egységekben és integrált áramkörök belső felépítésében is megtalálható.

Adatlap - BC337

VCEO: maximális üzemi feszültség; IC: maximális kollektoráram; hFE: erősítési tényező; P_{tot}: maximális disszipáció; TO-92: fizikai kivitel.

Tervezői gondolkodás

Mi történik a munkaponttal és az erősítéssel, ha megváltoztatjuk a kollektor- vagy emitterellenállás értékét?

Labornapló

Bázis-, emitter- és kollektorfeszültség; bemeneti és kimeneti amplitúdó; számított és mért erősítés; megfigyelt fázisfordítás.

Laborfeladat

Közös emitteres erősítő felépítése; munkapont mérése; erősítés meghatározása; mérési eredmények dokumentálása.

Moodle

10 feleletválasztós kérdés, 2 kapcsolási rajz elemzése és 3 számítási feladat.

Házi feladat

Rajzold le a közös emitteres erősítő alapkapsolását, nevezd meg az alkatrészeket, és írd le szerepüket.

Következő hét

A munkapont-beállítás módszereit és jelentőségét vizsgáljuk részletesen.